八年级 OpenSciEd · 8.3 超距力（磁力）

距离怎样影响转移能量？

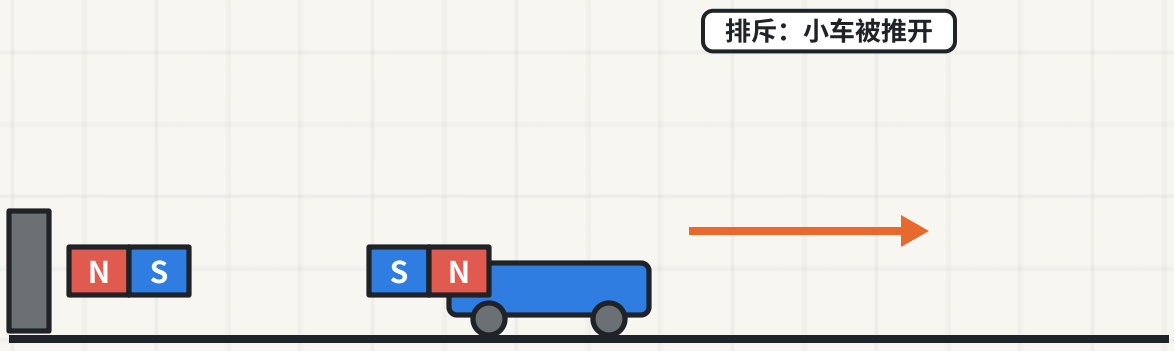
第7课 磁场中的能量

（两块磁铁的距离改变，场中转移出的能量会怎样？ · 探究）

01

现象

轨道上装磁铁的小车靠近缓冲器上的磁铁后释放，被排斥而远离



↓

02

距离实验

教材探究：计划并开展实验，改变两块互相排斥的磁铁之间的距离，看磁场中转移的能量怎样变化

实验

改变两块排斥磁铁的距离

释放小车

比较转移的能量

↓

03

得出结论

互相排斥的磁铁被推近后释放，动能转移给磁铁使其分开；互相吸引的磁铁被拉开后释放，也会获得动能

排斥磁铁

推得越近

释放后动能越多

吸引磁铁

拉得越开

释放后动能越多

这一课弄明白

- **势能** · 储存在场中
- **距离** · 影响能量
- **拓展** · 磁悬浮列车
- **安全** · 小车速度别太快

教材来源：OpenSciEd 8.3 Forces at a Distance 第7课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）